Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa giữ như nguồn (31/34 ô khớp lời giải độc lập; 3 ô lệch do đề thiếu/sai dữ kiện đã được sửa hoặc do em giải nhầm III.4). Bản MTM sửa đề I.10 (cận 0 và 4), bổ sung điều kiện II.1, sửa dấu nhánh f ở III.2, thêm lưu ý III.6, xóa dòng lời giải in lạc ở II.4.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)=2x+5$ là:

A. x^2+C. **B.** x^2+5x. **C.** x^2+5x+C. **D.** $2x^2+5x+C$.

Lời giải

Ta có $\int(2x+5)\mathrm{d}x=\int 2x\mathrm{d}x+\int 5\mathrm{d}x=x^2+5x+C$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tìm nguyên hàm $F(x)=\int(x+\sin x)\mathrm{d}x$ biết $F(0)=19$.

A. $F(x)=x^2+\cos x+20$. **B.** $F(x)=x^2-\cos x+20$.

C. $F(x)=\frac{1}{2}x^2-\cos x+20$. **D.** $F(x)=\frac{1}{2}x^2+\cos x+20$.

Lời giải

Ta có: $F(x)=\int(x+\sin x)\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}-\cos x+C$

Mà $F(0)=19\Leftrightarrow -1+C=19\Leftrightarrow C=20\Rightarrow F(x)=\frac{x^2}{2}-\cos x+20$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Tích phân $I=\int_0^{2027}3^x\mathrm{d}x$ bằng

A. $\left(3^{2027}-1\right)\ln 3$. **B.** $\frac{3^{2027}}{\ln 3}$. **C.** $3^{2027}-1$. **D.** $\frac{3^{2027}-1}{\ln 3}$.

Lời giải

Ta có $I=\int_0^{2027}3^x\mathrm{d}x=\left.\frac{3^x}{\ln 3}\right|_0^{2027}=\frac{3^{2027}-1}{\ln 3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tích phân $\int_1^e \frac{1}{x}\mathrm{d}x$ bằng

A. e. **B.** 1. **C.** -1. **D.** $-e$.

Lời giải

Ta có $\int_1^e \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x|\Big|_1^e = 1$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x+2x$ thỏa mãn $F(0)=\frac{3}{2}$. Tìm $F(x)$?

A. $F(x)=e^x+x^2+\frac{1}{2}$. **B.** $F(x)=e^x+x^2+\frac{5}{2}$.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

C. $F(x)=e^x+x^2+\frac{3}{2}$. **D.** $F(x)=2e^x+x^2-\frac{1}{2}$.

Lời giải

Ta có $F(x)=\int\left(e^x+2x\right)\mathrm{d}x=e^x+x^2+C$ mà $F(0)=1+C=\frac{3}{2}\Rightarrow C=\frac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Biết $F(x)=x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 \left[1+f(x)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 10. **B.** 8. **C.** $\frac{26}{3}$. **D.** $\frac{32}{3}$.

Lời giải

Ta có $\int_1^3 \left[1+f(x)\right]\mathrm{d}x = \left(x+F(x)\right)\Big|_1^3 = \left(x+x^2\right)\Big|_1^3 = 12-2=10.$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm: $\int\left(1+\tan^2 x\right)\mathrm{d}x$

A. $\tan x$ **B.** $x+\tan x+C$ **C.** $\cot x+C$ **D.** $\tan x+C$

Lời giải

Ta có: $\int\left(1+\tan^2 x\right)\mathrm{d}x=\int\left(1+\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\cos^2 x}dx=\tan x+C$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_{-5}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 9$. Tích phân $\int_{0}^{2}\left[f(1-3x)+9\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. 15. **B.** 27. **C.** 75. **D.** 21.

Lời giải

Ta có $\int_{0}^{2}\left[f(1-3x)+9\right]\mathrm{d}x = \int_{0}^{2} f(1-3x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{2} 9\mathrm{d}x = \int_{0}^{2} f(1-3x)\mathrm{d}x + 18$.

Xét $\int_{0}^{2} f(1-3x)\mathrm{d}x$, đặt $t = 1-3x \Rightarrow \mathrm{d}t = -3\mathrm{d}x \Rightarrow \mathrm{d}x = -\dfrac{\mathrm{d}t}{3}$.

Đổi cận khi $x=0 \Rightarrow t=1$; $x=2 \Rightarrow t=-5$. Suy ra $\int_{0}^{2} f(1-3x)\mathrm{d}x = -\dfrac{1}{3}\int_{1}^{-5} f(t)\mathrm{d}t = \dfrac{1}{3}\int_{-5}^{1} f(t)\mathrm{d}t$.

Khi đó $\int_{0}^{2}\left[f(1-3x)+9\right]\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\int_{-5}^{1} f(t)\mathrm{d}t + 18 = \dfrac{1}{3}\int_{-5}^{1} f(x)\mathrm{d}x + 18 = 21$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Một quả bóng được ném lên từ độ cao 24,5 m với vận tốc $v(t) = -9{,}8t + 19{,}6$ (m/s). Công thức tính độ cao của quả bóng theo thời gian t.

A. $h(t) = -4{,}9t^2 + 19{,}6t$ **B.** $h(t) = -4{,}9t^2 + 19{,}6t + 24{,}5$

C. $h(t) = -4{,}9t^2 + 19{,}6t + 5$ **D.** $h(t) = -4{,}9t^2 + 19{,}6t + C$

Lời giải

Gọi $h(t)$ là độ cao của quả bóng tại thời điểm. t. trong đó $h(t)$ tính theo mét, t tính theo giây.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Khi đó ta có: $h(t) = \int(-9{,}8t + 19{,}6)dt = -4{,}9t^2 + 19{,}6t + C$

Quả bóng được ném lên từ độ cao $24{,}5$ m tức là tại thời điểm $t = 0$ thì $h = 24{,}5$

Khi đó: $h(0) = 24{,}5 \Rightarrow C = 24{,}5$

Vậy công thức tính độ cao $h(t)$ của quả bóng theo thời gian t là: $h(t) = -4{,}9t^2 + 19{,}6t + 24{,}5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề MTM đổi cận thành x = 0 và x = 4: V = [4x − x²/2] từ 0 đến 4 = 8. (Với cận 1 và 4 như lời giải in dưới, kết quả đúng là 4,5.)

Câu 10: Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt thẳng $x=1$ và $x=4$ biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x là $(1\le x\le 4)$ hình vuông có cạnh $\sqrt{4-x}$.

A. 7. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 10.

Lời giải

Ta có $V=\int\limits_a^b S\mathrm{d}x=\int\limits_1^4\left(\sqrt{4-x}\right)^2\mathrm{d}x=\int\limits_1^4(4-x)\mathrm{d}x=\left(4x-\frac{x^2}{2}\right)\Big|_1^4=8$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì tài xế đạp phanh. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-40t+20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong thời gian t giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

A. 0,5 m. **B.** 7,5 m. **C.** 2,5 m. **D.** 5 m.

Lời giải

Ta có: $v(t)=-40t+20$

Khi đó $S(t)=\int v(t)\mathrm{d}t=\int(-40t+20)\mathrm{d}t=-20t^2+20t+C\Rightarrow s(t)=-20t^2+20t+C$.

Chọn $t=0\Rightarrow s(0)=0\Rightarrow C=0\Rightarrow s(t)=-20t^2+20t$.

Khi xe dừng hẳn thì $v(t)=0\Leftrightarrow -40t+20=0\Rightarrow t=0,5$.

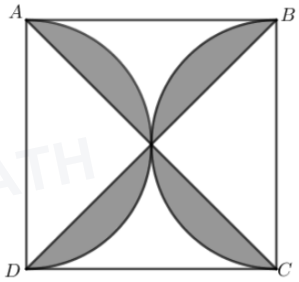
Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được:

$$S(0,5)=-20(0,5)^2+20.0,5=5(m)$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN I · CÂU 12

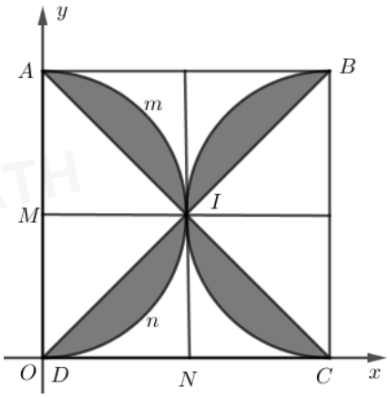
Câu 12: Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 4cm vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh AD, BC cắt nhau tạo thành 4 hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt này quanh cạnh CD (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).



A. $V=14,36\text{cm}^3$. **B.** $V=28,69\text{cm}^3$. **C.** $V=7,18\text{cm}^3$. **D.** $V=57,38\text{cm}^3$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Lời giải



Chọn hệ tọa độ Oxy như hình vẽ $(O\equiv D)$, độ dài vectơ đơn vị trên mỗi trục tọa độ là 1cm.

Khi đó:

Nửa đường tròn (C) đường kính AD có tâm $M(0;2)$ là trung điểm AD, bán kính bằng 2.

Suy ra: $(C):x^2+(y-2)^2=4\Rightarrow\left[\begin{array}{l} AmI: y=2+\sqrt{4-x^2} \\ InD: y=2-\sqrt{4-x^2}\end{array}\right.$ và $AC: x+y-4=0$; $BD: y=x$

Suy ra thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt đã cho quanh cạnh CD là:

$$V=2\pi\left[\int_0^2\left(\left(2+\sqrt{4-x^2}\right)^2-(4-x)^2\right)\mathrm{d}x+\int_0^2\left(x^2-\left(2-\sqrt{4-x^2}\right)^2\right)\mathrm{d}x\right]\approx 57,38\text{cm}^3.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM đã bổ sung điều kiện tích phân của f từ 0 đến 3 bằng 13/2 (lời giải dùng điều kiện (3) này).

Câu 1: Biết rằng hàm số $f(x)=ax^2+bx+c$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=-\frac{7}{2}$, $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=-2$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0;2]$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $F(1)-F(0)=-\frac{7}{2}$

b) Cho $F(0)=3$ thì khi đó $F(2)=5$

c) $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(ax^2+bx+c\right)\mathrm{d}x=\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{2}x^2+cx$.

d) $a+b+3c=-12$

Lời giải

a) Đúng: Ta có $F(1)-F(0)=-\frac{7}{2}$

b) Sai: Ta có $F(2)-F(0)=-2\Rightarrow F(2)=-2+F(0)=-2+3=1$.

c) Sai: Ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(ax^2+bx+c\right)\mathrm{d}x=\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{2}x^2+cx+C$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

d) Đúng: Ta có: $\int\limits_0^1 f(x)\mathrm{d}x = -\frac{7}{2} \Rightarrow \left(\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx\right)\Big|_0^1 = -\frac{7}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b + c = -\frac{7}{2}\ (1)$.

$\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x = -2 \Rightarrow \left(\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx\right)\Big|_0^2 = -2 \Leftrightarrow \frac{8}{3}a + 2b + 2c = -2\ (2)$.

$\int\limits_0^3 f(x)\mathrm{d}x = \frac{13}{2} \Rightarrow \left(\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx\right)\Big|_0^3 = \frac{13}{2} \Leftrightarrow 9a + \frac{9}{2}b + 3c = \frac{13}{2}\ (3)$.

Từ (1), (2) và (3) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b + c = -\frac{7}{2} \\ \frac{8}{3}a + 2b + 2c = -2 \\ 9a + \frac{9}{2}b + 3c = \frac{13}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \\ c = -\frac{16}{3} \end{cases}$.

Khi đó $a + b + 3c = -12$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $f(x)=A\sin \pi x+B$ với A,B là hằng số. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Khi $A=\pi ,B=1$ thì $\int\limits_0^2 f(x)dx=2$.

b) $\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x=-2B$.

c) Nếu $\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4$ thì $B=-2$.

d) Số A,B thỏa mãn điều kiện $f'(1)=-2$ và $\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4$ lần lượt là $\dfrac{2}{\pi}$ và -2.

Lời giải

a) Đúng: Khi $A=\pi ,B=1$ thì ta có:

$$\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int\limits_0^2(\pi \sin \pi x+1)dx=\left(-\cos \pi x+x\right)\Big|_0^2=-\cos 2\pi +2+\cos 0=2.$$

b) Sai: $\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int\limits_0^2(A\sin \pi x+B)\mathrm{d}x=\left(-\dfrac{A}{\pi}\cos \pi x+Bx\right)\Big|_0^2$

$$=\left[-\frac{A}{\pi}\cos(\pi .2)+B.2\right]-\left[-\frac{A}{\pi}\cos(\pi .0)+B.0\right]=2B.$$

c) Sai: $\int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4\Rightarrow 2B=4\Rightarrow B=2$.

d) Sai: Ta có: $\begin{cases}f'(1)=-2\\ \int\limits_0^2 f(x)\mathrm{d}x=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\pi A\cos(\pi .1)=-2\\ 2B=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}A=\dfrac{2}{\pi}\\ B=2\end{cases}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-2t+20$, trong đó t là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Ô tô dừng lại sau 10 giây.

b) Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong thời gian t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.

c) Từ thời điểm đạp phanh đến khi dừng lại, ô tô đi được quãng đường là 90m.

d) Quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng 125 m.

Lời giải

a) Đúng: Khi ô tô dừng lại,ta có $v(t)=0\Rightarrow -2t+20=0\Leftrightarrow t=10$ giây.

b) Đúng: Ta có $s(t)=\int v(t)\mathrm{d}t$.

c) Sai: Ta có quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là

$$s=\int_0^{10} v(t)\mathrm{d}t=\int_0^{10}(-2t+20)\mathrm{d}t=\left(-t^2+20t\right)\Big|_0^{10}=100(m)$$

d) Sai: Trong 5 giây trước đó, ô tô vẫn đi với vận tốc 20 m/s nên quãng đường ô tô đi được trong 5 giây này là $5.20=100(m)$.

Vậy quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng $100+100=200(m)$.

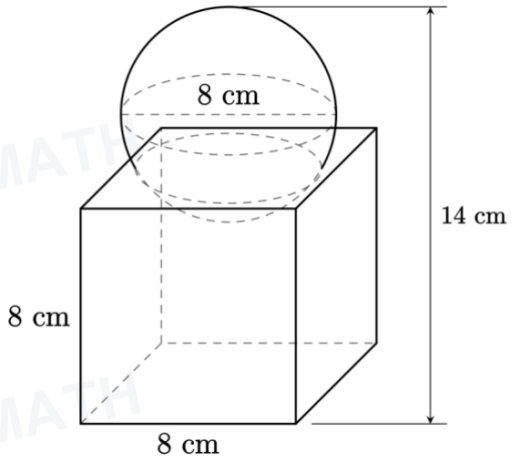
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đã xóa dòng lời giải câu 3 in lạc trong đề câu 4.

Câu 4: Một đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh có chiều cao bằng 14 cm , được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 cm (tham khảo hình vẽ).

Vậy quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng $100+100=200(m)$.



a) Phần khối cầu có bán kính 4 cm và chiều cao là 6 cm

b) Khối lập phương có thể tích bằng $512\left(\text{cm}^3\right)$

c) Thể tích của đồ lưu niệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là $738\left(\text{cm}^3\right)$

d) Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{8x-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích $V=\int_0^2\left(\sqrt{8x-x^2}\right)^2\text{d}x$

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Vì khối cầu có đường kính bằng 8 cm nên bán kính $R=4\text{ cm}$.

Đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh có chiều cao bằng 14 cm, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm nên phần khối cầu có chiều cao là 6 cm.

b) Đúng: Thể tích khối lập phương $V=8^3=512\left(\text{cm}^3\right)$.

c) Đúng: Phần chỏm cầu bên trong khối lập phương có thể tích $\frac{\pi h^2}{3}(3R-h)$, với $h=2$.

Thể tích của đồ lưu niệm đó:

$$8^3+\frac{4}{3}\pi\cdot R^3-\frac{\pi h^2}{3}(3R-h)=8^3+\frac{4}{3}\pi\cdot 4^3-\frac{\pi\cdot 2^2}{3}(3\cdot 4-2)\approx 738{,}2\left(\text{cm}^3\right).$$

d) Sai: Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sqrt{8x-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0, x=2$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích $V=\pi\int_0^2\left(\sqrt{8x-x^2}\right)^2\text{d}x$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{1}{1+\sin x}$. Biết $F(x)=a.\cot\left(\frac{x}{b}+\frac{\pi}{c}\right)+C$. Khi đó hãy tính giá trị biểu thức $T=a+b+c$?

Trả lời:

5			

Lời giải

Ta có: $\int\frac{1}{1+\sin x}\text{d}x=\int\frac{1}{\sin^2\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}\text{d}x=\int\frac{1}{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2}\text{d}x$

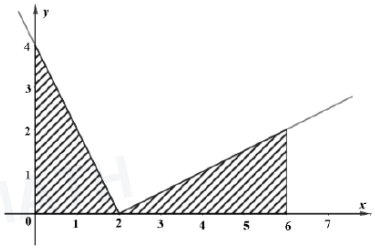
$=\int\frac{1}{2\sin^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}\text{d}x=-\cot\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)+C$ nên $a+b+c=-1+2+4=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Nhánh x > 2 là f(x) = (1/2)x − 1 (đề nguồn và dòng tích phân cuối in nhầm dấu trừ); đáp số 8 giữ nguyên.

Câu 2: Cho đồ thị hàm số $f(x)=\begin{cases}-2x+4 & (x\le 2)\\ -\dfrac{1}{2}x-1 & (x>2)\end{cases}$. Hình phẳng S (phần gạch sọc) dưới đây có diện tích bằng bao nhiêu?



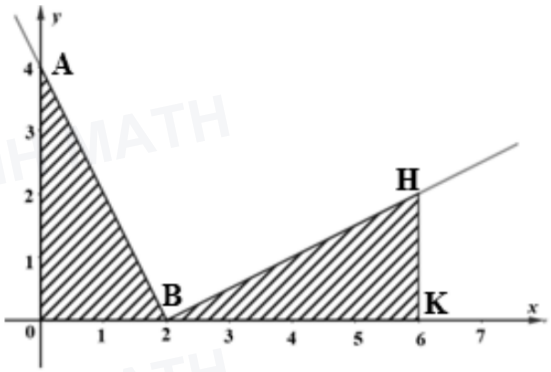
Trả lời:

8			

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Diện tích của phần hình phẳng (phần gạch sọc trong hình vẽ trên) bằng tổng diện tích của hai tam giác vuông OAB và tam giác BHK và bằng $S_{\Delta OAB}+S_{\Delta BHK}=\dfrac{4.2}{2}+\dfrac{4.2}{2}=8$ (đvdt)



Có thể sử dụng tích phân để tính như sau:

Diện tích phần gạch sọc bằng: $\int_0^2(-2x+4)\,dx+\int_2^6\left(-\dfrac{1}{2}x-1\right)dx=8$ (đvdt).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Biết tích phân $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{3x+1}+\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x=\frac{a+b\sqrt{3}}{9}$ với a,b là các số nguyên. Tính tổng $T=a+b$.

Trả lời:

8			

Lời giải

Ta có: $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{3x+1}+\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{x\left(\sqrt{3x+1}-\sqrt{2x+1}\right)}{\left(\sqrt{3x+1}+\sqrt{2x+1}\right)\left(\sqrt{3x+1}-\sqrt{2x+1}\right)}\mathrm{d}x$

$=\int_0^1 \frac{x\left(\sqrt{3x+1}-\sqrt{2x+1}\right)}{(3x+1)-(2x+1)}\mathrm{d}x=\int_0^1 \frac{x\left(\sqrt{3x+1}-\sqrt{2x+1}\right)}{x}\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\sqrt{3x+1}-\sqrt{2x+1}\right)\mathrm{d}x$

$=\int_0^1\sqrt{3x+1}\,\mathrm{d}x-\int_0^1\sqrt{2x+1}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_0^1(3x+1)^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}(3x+1)-\frac{1}{2}\int_0^1(2x+1)^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}(2x+1)$

$=\frac{2}{9}\sqrt{(3x+1)^3}\Big|_0^1-\frac{1}{3}\sqrt{(2x+1)^3}\Big|_0^1=\frac{17-9\sqrt{3}}{9}$

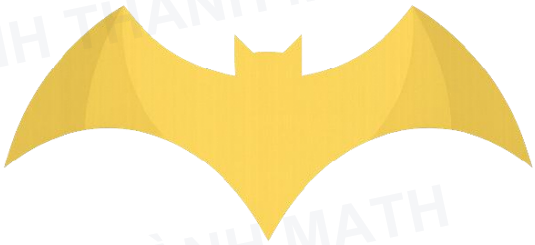
Suy ra: $a=17$, $b=-9$ nên $T=a+b=8$.

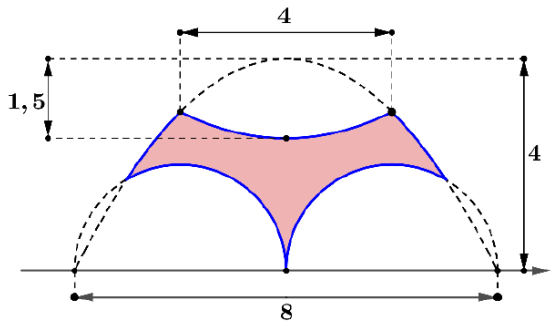
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Người ta muốn in 1000 logo cánh dơi lên 1000 chiếc áo để bán hàng trong một hội chợ triển lãm. Biết rằng logo là một phần của parabol có chiều cao bằng 4 cm và rộng 8 cm. Từ parabol, người ta khoét phía dưới bằng hai nửa đường tròn bằng nhau để tạo hiệu ứng cho cánh dơi. Phần phía trên người ta cắt bỏ một phần bằng một đường parabol sao cho vết cắt rộng 4 cm và đỉnh parabol sâu 1,5 cm như hình vẽ. Chi phí in một chiếc logo là 40000 đồng cho mỗi 100 cm^2. Tính chi phí in hết số logo này thoe đơn vị nghìn đồng (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

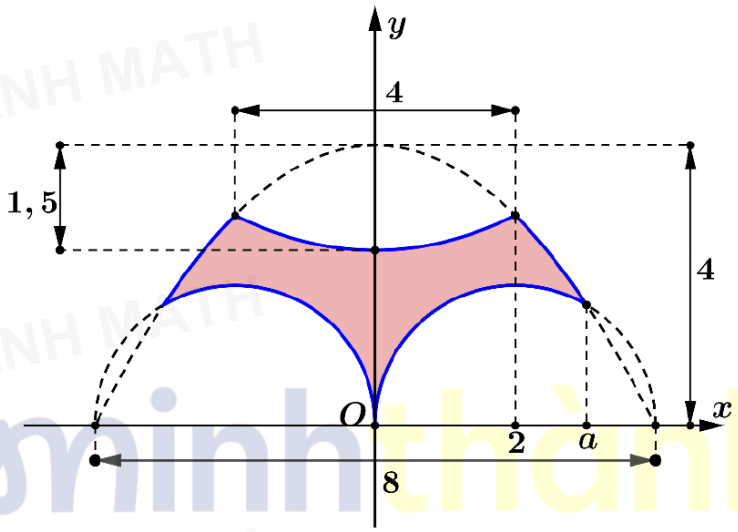




Trả lời:

2	1	5	6

Lời giải



Phương trình parabol lớn có dạng $y = ax^2 + 4$ đi qua điểm $(4;0)$ nên $a = -\frac{1}{4} \Rightarrow y_1 = -\frac{1}{4}x^2 + 4$

Phương trình parabol có bề lõm hướng lên có dạng $y = bx^2 + 2,5$ đi qua $(2;3)$ nên $b = \frac{1}{8}$

Vậy phương trình parabol đó có dạng $y_2 = \frac{1}{8}x^2 + 2,5$

Xét đường tròn tâm $I(2;0)$ và có bán kính $R = 2$ có phương trình $(x-2)^2 + y^2 = 4$

Từ đó ta biến đổi: $(x-2)^2 + y^2 = 4 \Leftrightarrow y = \sqrt{4-(x-2)^2} = \sqrt{-x^2+4x}$

Phương trình hoành độ giao điểm: $-\frac{1}{4}x^2 + 4 = \frac{1}{8}x^2 + 2,5 \Rightarrow x = a \approx 3,0195 \xrightarrow{STO} A$

Vậy diện tích của logo là: $S_{Logo} = 2\left(\int_0^1 \left(\frac{1}{8}x^2 + 2,5\right)dx + \int_2^A \left(-\frac{1}{4}x^2 + 4\right)dx - \int_0^A \sqrt{-x^2+4x}dx\right) \approx 5,39$

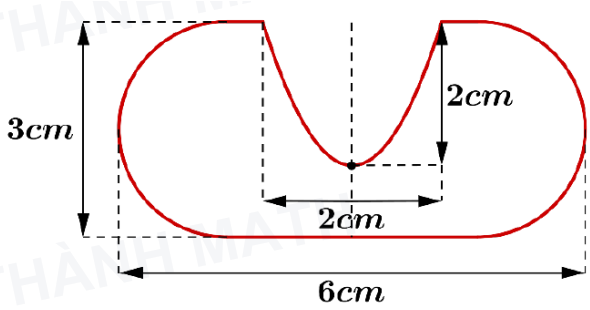
Vậy số tiền cần chi trả là: $\$ = \frac{S_{Logo}.1000}{100}.40000 \approx 2156$ (nghìn đồng)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Bút của một bảng vẽ điện tử được để trong một chiếc giá như hình vẽ. Biết giá để bút là một khối tròn xoay có mặt cắt ngang qua trục có các kích thước như hình vẽ dưới đây.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)





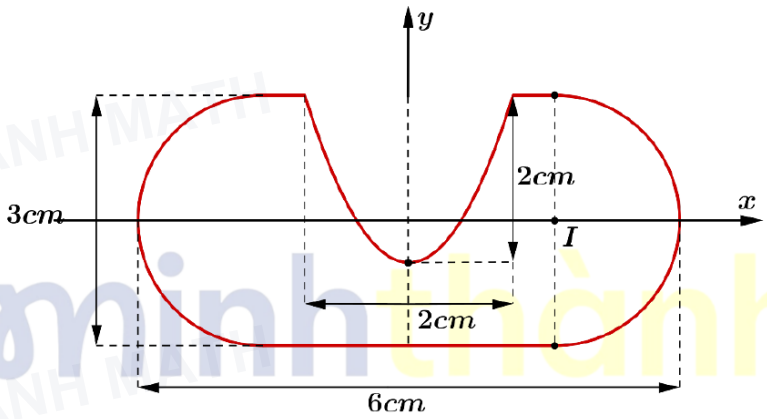
Biết hai bên của mặt cắt là các nửa đường tròn đường kính 3 cm, phần bị khuyết ở giữa là phần để bút có dạng là một đường parabol. Tính thể tích của giá đựng bút theo đơn vị centimet khối và kết quả làm tròn đến hàng phần chục

Trả lời:

6	5	,	5

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ:



Thể tích chảo parabol bị khuyết là: $V_{Khuyet}=\frac{1}{2}.\pi.R^2.h$ với $\begin{cases}R=1\\h=2\end{cases}$ nên $V_{Khuyet}=\frac{1}{2}.\pi.1^2.2=\pi$

Đường tròn có tâm $I(1,5;0)$ và có bán kính $R=1,5$ với điều kiện $x\ge 1,5$.

Khi đó phương trình đường tròn là: $(x-1,5)^2+y^2=1,5^2\Leftrightarrow x=\sqrt{1,5^2-y^2}+1,5=g(y)$

Thể tích của giá đựng bút cần tính là:

$$V=\pi\int_{-1,5}^{1,5}g^2(y)dy-V_{Khuyet}=\pi\int_{-1,5}^{1,5}\left(\sqrt{1,5^2-y^2}+1,5\right)^2dy-\pi\approx 65,5\,(\text{cm}^3)$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập chương Nguyên hàm và tích phân

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề MTM thêm: bỏ qua chiều dài khoang tàu. Đáp số 748.

Câu 6: Một khoang tàu Hyperloop thế hệ mới dài $20\,\text{m}$ thực hiện một hành trình trong đường ống chân không. Khoang tàu được gia tốc đều từ trạng thái đứng yên bằng hệ thống phóng điện từ trên quãng đường dài $1{,}5\,\text{km}$ và đạt vận tốc $150\,\text{m/s}$. Tàu tiếp tục di chuyển với vận tốc không đổi $150\,\text{m/s}$ trên quãng đường $100\,\text{km}$ tiếp theo. Sau đó, tàu bắt đầu kích hoạt hệ thống hãm phanh từ trường làm nó giảm tốc từ $150\,\text{m/s}$ xuống còn $30\,\text{m/s}$ trên một quãng đường dài $5\,\text{km}$. Vận tốc chuyển động của tàu trong giai đoạn này được cho bởi công thức $v(t)=at^2+150\,(\text{m/s})$ với t là thời gian tính từ lúc bắt đầu hãm phanh. Trước khi vào khu vực nhà ga, tàu phải đi qua một đường hầm an toàn dài 480m với vận tốc không đổi là $30\,\text{m/s}$.

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)



Xác định tổng thời gian di chuyển của tàu trên toàn bộ hành trình theo đơn vị giây (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:

7	4	8	

Lời giải

Giai đoạn 1: Quãng đường di chuyển $S_1=1{,}5\,\text{km}=1500\,\text{m}$ nên thời gian di chuyển là $t_1=\dfrac{1500}{75}$

Giai đoạn 2: Quãng đường $S_2=100\,\text{km}=100000\,\text{m}$ nên thời gian di chuyển $t_2=\dfrac{100000}{150}$ giây

Giai đoạn 3: Quãng đường di chuyển là $S_3=5\,\text{km}=5000\,\text{m}$ và vận tốc giảm từ $150\,(\text{m/s})$ xuống còn $30\,(\text{m/s})$ theo công thức $v(t)=at^2+150$

Tại thời điểm $t=t_3$ thì vận tốc là $30\,(\text{m/s})$ nên $v(t_3)=at_3^2+150=30\Rightarrow at_3^2=-120$

Quãng đường vật di chuyển được từ lúc bắt đầu hãm phanh đến thời điểm t_3 là:

$$S_3=\int_0^{t_3}v(t)\,dt=\int_0^{t_3}\left(at^2+150\right)dt=\left[\frac{at^3}{3}+150t\right]_0^{t_3}\Leftrightarrow 5000=\frac{t_3(-120)}{3}+150t_3\Rightarrow t_3=\frac{5000}{110}$$

Giai đoạn 4: Quãng đường di chuyển $S_4=480\,\text{m}$ nên thời gian di chuyển là $t_4=\dfrac{480}{30}=16$

Vậy tổng thời gian di chuyển trên cả hành trình là:

$$T=t_1+t_2+t_3+t_4=\frac{1500}{75}+\frac{100000}{150}+\frac{5000}{110}+16=748{,}12...\approx 748\,(\text{giây})$$